

Slovní úlohy řešené rovnicí

Téma 4 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Slovní úlohy s neznámou („označme x “) se v úlohách 5 až 8 jednotné zkoušky objevují téměř v každém testu a správně je vyřeší jen necelá třetina žáků. U zkoušky se tam hodnotí jen výsledek, zápis rovnice ale chrání před chybami. Každou úlohu proto pište stejně: označení neznámé, rovnice, řešení, zkouška, slovní odpověď.

Na co si dát pozor

- Za neznámou zvolte údaj, ke kterému se ostatní vztahují, a pojmenujte ji větou: „Označme x počet žáků ve třídě.“ Slovní odpověď na konci musí odpovídat na otázku ze zadání, nestačí napsat hodnotu x .
- U slov „o třetinu víc“ je základem původní hodnota: nová = $x + \frac{1}{3} \cdot x = \frac{4}{3} \cdot x$. Je-li zadána nová hodnota, vydělte ji číslem $\frac{4}{3}$ (tedy vynásobte $\frac{3}{4}$) a neodečítejte od ní třetinu. Příklad: $\frac{4}{3} \cdot x = 48$ dává $x = 36$, ne $48 - 16 = 32$.
- Typická chyba: „o třetinu méně“ a „o třetinu víc“ nejsou navzájem opačné. Je-li A o třetinu menší než B, je B větší než A o polovinu, tedy o 50 %, ne o třetinu. Základem je vždy to, s čím se porovnává (co stojí za slovem „než“). Příklad: B = 90, A = 60, rozdíl 30 je třetina z 90, ale polovina z 60.
- Zadání převádějte na zápis po částech: je-li x hodnota, ke které se ostatní vztahují, pak „o 5 víc“ je $x + 5$ a „dvakrát tolik“ je $2x$. Je-li x nynější věk, pak „před 3 lety“ je $x - 3$ a „za 4 roky“ je $x + 4$. U věku se ke každému z lidí přičítá nebo odčítá stejné číslo.
- Zlomek z části není zlomek z celku: třetina ze zbytku je jiná než třetina celku. Nejdřív zjistěte, co zbylo ($x - \frac{x}{3} = \frac{2}{3} \cdot x$), a teprve z tohoto zbytku počítejte další zlomek.
- Zkoušku dělejte podle textu úlohy, ne jen v rovnici. Posuďte, zda výsledek dává smysl: počet lidí je celé číslo, věk nemůže být záporný a délky stran trojúhelníku musí splňovat trojúhelníkovou nerovnost (dvě strany dohromady jsou delší než třetí).

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Ve sportovním kroužku je o třetinu víc dívek než chlapců. Celkem se kroužku účastní 42 dětí. Kolik je v něm chlapců a kolik dívek? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x počet chlapců. Dívek je o třetinu víc: $x + \frac{1}{3} \cdot x = \frac{4}{3} \cdot x$.
2. Chlapců a dívek je dohromady 42: $x + \frac{4}{3} \cdot x = 42$.
3. Vynásobíme všechny členy třemi: $3x + 4x = 126$, tedy $7x = 126$ a $x = 18$.
4. Dívek je $\frac{4}{3} \cdot 18 = 24$.
5. Zkouška: $24 - 18 = 6$ a 6 je třetina z 18 ✓, $18 + 24 = 42$ ✓.

Výsledek: 18 chlapců a 24 dívek

● Základ

1. Myslím si číslo. Když jeho trojnásobek zmenším o 7, dostanu 20. Které číslo si myslím? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

2. Jana je o 4 roky starší než její bratr. Dohromady jim je 26 let. Kolik let je Janě a kolik bratrovi?

Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

3. Tři kamarádi si rozdělili výdělek z brigády, dohromady 1 300 Kč. Petr dostal dvojnásobek Markovy částky a Tomáš o 100 Kč víc než Marek. Kolik korun dostal každý? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

4. Po zdražení o třetinu stojí skipas 300 Kč. Kolik stál před zdražením? Vyberte jednu možnost.

A) 75 Kč

B) 100 Kč

C) 200 Kč

D) 225 Kč

E) 400 Kč

5. Obdélníková zahrada má obvod 36 m. Jedna její strana je o 4 m delší než strana s ní sousední. Určete délky stran zahrady. Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

● Jako u zkoušky

6. Otec je o 28 let starší než syn. Za 5 let bude otci třikrát tolik let, kolik bude synovi. Kolik let je nyní synovi a kolik otci? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

7. Cyklista ujel první den třetinu trasy, druhý den čtvrtinu trasy a třetí den zbylých 35 km. Jak dlouhá byla celá trasa? Označte neznámou, запиште rovnici a vyřešte ji.

8. Rovnoramenný trojúhelník má obvod 27 cm. Základna je o 3 cm kratší než rameno. Jak dlouhé jsou strany trojúhelníku? Označte neznámou, запиште rovnici a vyřešte ji.

9. Petr by sám posekal zahradu za 4 hodiny, jeho otec by ji sám posekal za 12 hodin. Za jak dlouho ji posekají společně? Označte neznámou, запиште rovnici a vyřešte ji.

10. Součet tří po sobě jdoucích lichých čísel je 129. Určete tato čísla. Označte neznámou, запиште rovnici a vyřešte ji.

11. Petr má o 20 Kč víc než Jana. Dohromady mají 100 Kč. Označme x počet korun, které má Jana. Která rovnice odpovídá zadání? Vyberte jednu možnost.

- A) $x + 20 = 100$
B) $2x + 20 = 100$
C) $2x - 20 = 100$
D) $2 \cdot (x + 20) = 100$
E) $x - 20 = 100$

12. Pavel má o třetinu méně žetonů než Lukáš. Lukáš má x žetonů. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. Pavel má $\frac{2}{3} \cdot x$ žetonů. ☐ ANO ☐ NE
2. Lukáš má o třetinu víc žetonů než Pavel. ☐ ANO ☐ NE
3. Lukáš má o 50 % víc žetonů než Pavel. ☐ ANO ☐ NE

● Náročnější

13. Babička rozdělila mezi tři vnuky dohromady 5 100 Kč. Prostřední vnuk dostal o čtvrtinu víc než nejmladší a nejstarší dvojnásobek částky nejmladšího. Kolik korun dostal každý? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

14. Honza dostal od babičky peníze. Třetinu z nich utratil za jízdenky. Z toho, co mu zbylo, polovinu utratil v kině. Nakonec mu zbylo 120 Kč. Kolik korun od babičky dostal? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

15. Máme 3 kg solného roztoku, který obsahuje 20 % soli. Kolik kilogramů čisté vody musíme přidat, aby roztok obsahoval jen 12 % soli? Označte neznámou, zapište rovnici a vyřešte ji.

16. Strana čtverce má délku x cm. Jeden rozměr čtverce zvětšíme o 3 cm a druhý zmenšíme o 2 cm, čímž vznikne obdélník. Obsah obdélníku je stejný jako obsah původního čtverce. Určete délku strany čtverce. Zapište rovnici a vyřešte ji.

Postupy řešení: Slovní úlohy řešené rovnicí

1. Myslím si číslo. Když jeho trojnásobek zmenším o 7, dostanu 20. Které číslo si myslím? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x číslo, které si myslím.
2. Trojnásobek čísla je $3x$, po zmenšení o 7 dostaneme 20: $3x - 7 = 20$.
3. Přičteme 7: $3x = 27$. Vydělíme třemi: $x = 9$.
4. Zkouška: $3 \cdot 9 - 7 = 27 - 7 = 20$ ✓. Myslím si číslo 9.

Výsledek: 9

2. Jana je o 4 roky starší než její bratr. Dohromady jim je 26 let. Kolik let je Janě a kolik bratrovi? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x věk bratra v letech. Janě je $x + 4$ let.
2. Dohromady jim je 26 let: $x + (x + 4) = 26$.
3. Sloučíme: $2x + 4 = 26$, tedy $2x = 22$ a $x = 11$.
4. Janě je $11 + 4 = 15$ let. Zkouška: $15 - 11 = 4$ ✓, $11 + 15 = 26$ ✓.

Výsledek: bratrovi 11 let, Janě 15 let

3. Tři kamarádi si rozdělili výdělek z brigády, dohromady 1 300 Kč. Petr dostal dvojnásobek Markovy částky a Tomáš o 100 Kč víc než Marek. Kolik korun dostal každý? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x částku, kterou dostal Marek, v korunách. Petr dostal $2x$, Tomáš $x + 100$.
2. Dohromady dostali 1 300 Kč: $x + 2x + (x + 100) = 1\,300$.
3. Sloučíme: $4x + 100 = 1\,300$, tedy $4x = 1\,200$ a $x = 300$.
4. Petr dostal $2 \cdot 300 = 600$ Kč, Tomáš $300 + 100 = 400$ Kč.
5. Zkouška: $300 + 600 + 400 = 1\,300$ ✓.

Výsledek: Marek 300 Kč, Petr 600 Kč, Tomáš 400 Kč

4. Po zdražení o třetinu stojí skipas 300 Kč. Kolik stál před zdražením?

1. Označme x původní cenu v korunách. Po zdražení o třetinu je cena $x + \frac{1}{3} \cdot x = \frac{4}{3} \cdot x$.
2. Nová cena je 300 Kč: $\frac{4}{3} \cdot x = 300$.
3. $x = 300 : \frac{4}{3} = 300 \cdot \frac{3}{4} = 225$.
4. Zkouška: třetina ze 225 je 75 a $225 + 75 = 300$ ✓. Správná je možnost D.
5. Ostatní možnosti vznikají typickými chybami: 200 je 300 po odečtení třetiny (základem je ale původní cena, ne nová), 100 je třetina z 300, 75 je samotné zdražení a 400 je $\frac{4}{3}$ z 300.

Výsledek: D

5. Obdélníková zahrada má obvod 36 m. Jedna její strana je o 4 m delší než strana s ní sousední. Určete délky stran zahrady. Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x délku kratší strany v metrech. Delší strana má $x + 4$ metry.
2. Obvod obdélníku je $2 \cdot (a + b)$, kde a, b jsou sousední strany: $2 \cdot (x + x + 4) = 36$.
3. Sečteme v závorce a roznásobíme: $4x + 8 = 36$, tedy $4x = 28$ a $x = 7$.
4. Kratší strana má 7 m, delší $7 + 4 = 11$ m.
5. Zkouška: $2 \cdot (7 + 11) = 2 \cdot 18 = 36 \checkmark$.

Výsledek: 7 m a 11 m

6. Otec je o 28 let starší než syn. Za 5 let bude otci třikrát tolik let, kolik bude synovi. Kolik let je nyní synovi a kolik otci? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x věk syna nyní. Otcí je nyní $x + 28$ let.
2. Za 5 let bude synovi $x + 5$ let a otci $x + 28 + 5 = x + 33$ let.
3. Otcí bude třikrát tolik, kolik bude synovi: $x + 33 = 3 \cdot (x + 5)$.
4. Roznásobíme: $x + 33 = 3x + 15$, tedy $18 = 2x$ a $x = 9$.
5. Zkouška: za 5 let bude synovi 14 a otci 42 let, $3 \cdot 14 = 42 \checkmark$ a $42 - 14 = 28 \checkmark$.
6. Odpověď: Synovi je 9 let, otci 37 let.

Výsledek: synovi 9 let, otci 37 let

7. Cyklista ujel první den třetinu trasy, druhý den čtvrtinu trasy a třetí den zbylých 35 km. Jak dlouhá byla celá trasa? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x délku celé trasy v kilometrech. První den ujel $\frac{x}{3}$, druhý den $\frac{x}{4}$ a třetí den 35 km.
2. Všechny tři dny dohromady dají celou trasu: $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} + 35 = x$.
3. Vynásobíme všechny členy dvanácti: $4x + 3x + 420 = 12x$, tedy $7x + 420 = 12x$.
4. Odečteme $7x$: $420 = 5x$. Vydělíme pěti: $x = 84$.
5. Zkouška: $84 : 3 = 28$ km, $84 : 4 = 21$ km, $28 + 21 + 35 = 84 \checkmark$.

Výsledek: 84 km

8. Rovnoramenný trojúhelník má obvod 27 cm. Základna je o 3 cm kratší než rameno. Jak dlouhé jsou strany trojúhelníku? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x délku ramene v centimetrech (obě ramena jsou stejně dlouhá). Základna má $x - 3$ cm.
2. Obvod je součet tří stran: $x + x + (x - 3) = 27$.
3. Sloučíme: $3x - 3 = 27$, tedy $3x = 30$ a $x = 10$.
4. Ramena mají 10 cm, základna $10 - 3 = 7$ cm.
5. Zkouška: $10 + 10 + 7 = 27 \checkmark$. Trojúhelník lze sestavit, protože dvě strany jsou vždy dohromady delší než třetí ($7 + 10 > 10$ a $10 + 10 > 7$).

Výsledek: ramena 10 cm, základna 7 cm

9. Petr by sám posekal zahradu za 4 hodiny, jeho otec by ji sám posekal za 12 hodin. Za jak dlouho ji posekají společně? Označte neznámou, zapište rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x počet hodin, za které zahradu posekají společně. Celá zahrada je 1.
2. Petr poseká za hodinu $\frac{1}{4}$ zahrady, otec $\frac{1}{12}$ zahrady. Za x hodin posekají $\frac{x}{4}$ a $\frac{x}{12}$ zahrady.
3. Dohromady posekají celou zahradu: $\frac{x}{4} + \frac{x}{12} = 1$.
4. Vynásobíme dvanácti: $3x + x = 12$, tedy $4x = 12$ a $x = 3$.
5. Zkouška: za 3 hodiny poseká Petr $\frac{3}{4}$ zahrady a otec $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ zahrady, dohromady $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ ✓.
6. Odpověď: Společně zahradu posekají za 3 hodiny.

Výsledek: za 3 hodiny

10. Součet tří po sobě jdoucích lichých čísel je 129. Určete tato čísla. Označte neznámou, zapište rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x nejmenší z čísel. Další liché číslo je o 2 větší, třetí o 4 větší: $x, x + 2, x + 4$.
2. Součet je 129: $x + (x + 2) + (x + 4) = 129$.
3. Sloučíme: $3x + 6 = 129$, tedy $3x = 123$ a $x = 41$.
4. Čísla jsou 41, 43 a 45.
5. Zkouška: $41 + 43 + 45 = 129$ ✓ a všechna tři čísla jsou lichá.

Výsledek: 41, 43 a 45

11. Petr má o 20 Kč víc než Jana. Dohromady mají 100 Kč. Označme x počet korun, které má Jana. Která rovnice odpovídá zadání?

1. Jana má x korun, Petr o 20 víc, tedy $x + 20$ korun.
2. Dohromady mají $x + (x + 20) = 2x + 20$ korun, a to je 100 Kč: $2x + 20 = 100$. Správná je možnost B.
3. Zkouška: $x = 40$, Petr má 60 Kč, $60 - 40 = 20$ ✓ a $40 + 60 = 100$ ✓.
4. Ostatní možnosti: A bere 100 Kč jako částku jen jednoho z nich, C má minus místo plus, D počítá, že oba mají stejnou částku jako Petr, E odčítá místo přičítání a zapomíná na druhého z nich.

Výsledek: B

12. Pavel má o třetinu méně žetonů než Lukáš. Lukáš má x žetonů. Platí tato tvrzení?

1. Pavel má $x - \frac{1}{3} \cdot x = \frac{2}{3} \cdot x$ žetonů. Tvrzení platí.
2. Lukáš má víc o $x - \frac{2}{3} \cdot x = \frac{1}{3} \cdot x$. Základem pro „o kolik víc“ je ale Pavlův počet: $(\frac{1}{3} \cdot x) : (\frac{2}{3} \cdot x) = \frac{1}{2}$. Lukáš má víc o polovinu, ne o třetinu. Příklad: Lukáš 90, Pavel 60, rozdíl 30 je třetina z 90, ale polovina z 60. Tvrzení neplatí.
3. Polovina je 50 %, takže Lukáš má o 50 % víc žetonů než Pavel. Tvrzení platí.

Výsledek: ANO, NE, ANO

13. Babička rozdělila mezi tři vnuky dohromady 5 100 Kč. Prostřední vnuk dostal o čtvrtinu víc než nejmladší a nejstarší dvojnásobek částky nejmladšího. Kolik korun dostal každý? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x částku nejmladšího vnuka v korunách. Prostřední dostal $x + \frac{1}{4} \cdot x = \frac{5}{4} \cdot x$, nejstarší $2x$.
2. Dohromady dostali 5 100 Kč: $x + \frac{5}{4} \cdot x + 2x = 5\,100$.
3. Vynásobíme všechny členy čtyřmi: $4x + 5x + 8x = 20\,400$, tedy $17x = 20\,400$ a $x = 1\,200$.
4. Prostřední dostal $\frac{5}{4} \cdot 1\,200 = 1\,500$ Kč, nejstarší $2 \cdot 1\,200 = 2\,400$ Kč.
5. Zkouška: $1\,500 - 1\,200 = 300$ a 300 je čtvrtina z 1 200 ✓, $1\,200 + 1\,500 + 2\,400 = 5\,100$ ✓.

Výsledek: nejmladší 1 200 Kč, prostřední 1 500 Kč, nejstarší 2 400 Kč

14. Honza dostal od babičky peníze. Třetinu z nich utratil za jízdenky. Z toho, co mu zbylo, polovinu utratil v kině. Nakonec mu zbylo 120 Kč. Kolik korun od babičky dostal? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x částku, kterou Honza dostal, v korunách. Na jízdenky utratil $\frac{x}{3}$, zbylo mu $x - \frac{x}{3} = \frac{2}{3} \cdot x$.
2. V kině utratil polovinu zbytku: $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot x = \frac{1}{3} \cdot x$.
3. Nakonec mu zbylo 120 Kč: $x - \frac{x}{3} - \frac{1}{3} \cdot x = 120$, tedy $\frac{1}{3} \cdot x = 120$ a $x = 360$.
4. Zkouška: jízdenky $360 : 3 = 120$ Kč, zbývá 240 Kč, kino $240 : 2 = 120$ Kč, zbude $240 - 120 = 120$ Kč ✓.

Výsledek: 360 Kč

15. Máme 3 kg solného roztoku, který obsahuje 20 % soli. Kolik kilogramů čisté vody musíme přidat, aby roztok obsahoval jen 12 % soli? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x množství přidané vody v kilogramech. Ve 3 kg roztoku je 20 % soli, tedy $0,2 \cdot 3 = 0,6$ kg soli.
2. Voda množství soli nezmění. Nový roztok váží $3 + x$ kg a má obsahovat 12 % soli: $0,12 \cdot (3 + x) = 0,6$.
3. Roznásobíme: $0,36 + 0,12x = 0,6$, tedy $0,12x = 0,24$ a $x = 2$.
4. Zkouška: nový roztok váží 5 kg a 12 % z 5 kg je 0,6 kg soli, stejně jako na začátku ✓.

Výsledek: 2 kg vody

16. Strana čtverce má délku x cm. Jeden rozměr čtverce zvětšíme o 3 cm a druhý zmenšíme o 2 cm, čímž vznikne obdélník. Obsah obdélníku je stejný jako obsah původního čtverce. Určete délku strany čtverce. Zapište rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x délku strany čtverce v centimetrech. Obdélník má rozměry $(x + 3)$ cm a $(x - 2)$ cm.

2. Obsahy se rovnají: $(x + 3) \cdot (x - 2) = x^2$.

3. Roznásobíme levou stranu: $(x + 3) \cdot (x - 2) = x^2 - 2x + 3x - 6$, tedy $x^2 + x - 6 = x^2$.

4. Členy x^2 se na obou stranách zruší: $x - 6 = 0$, $x = 6$.

5. Zkouška: obdélník 9 cm na 4 cm má obsah 36 cm^2 , čtverec 6 cm na 6 cm také 36 cm^2 ✓.

Výsledek: 6 cm

© MYPixel s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.